

Norma inducida por producto interno

Proposición 1. *Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$*

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

*A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.*

Referenciado en

- Desigualdad-cauchy-schwarz
- Identidad-polarizacion
- Identidad-paralelogramo
- Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- Esp-hilbert